

Entrega 2 - Selección de idea de proyecto y análisis de datos necesarios

Enunciado de la segunda entrega incremental del proyecto.

Contexto de la entrega

En la primera entrega trabajasteis sobre varias ideas posibles de producto o proyecto de Data Science. En esta segunda entrega debéis avanzar un paso más: escoger la idea con la que vais a continuar el trabajo durante el resto del curso y justificar si es viable desde el punto de vista de los datos.

Esta entrega es especialmente importante porque un proyecto de Data Science no empieza por el modelo, sino por una pregunta previa: qué problema queremos resolver y qué datos necesitamos para poder resolverlo con rigor.

Objetivo

El objetivo de esta entrega es seleccionar una idea concreta de proyecto y analizar qué datos serán necesarios para desarrollarla.

Podéis escoger una de las tres ideas planteadas en la entrega 1 o, si habéis cambiado de opinión, proponer una idea nueva. En cualquier caso, a partir de esta entrega deberéis trabajar sobre una única idea principal, que será la base de vuestro proyecto final.

Estructura obligatoria del repositorio

A partir de esta entrega, todo el trabajo del curso deberá mantenerse en un repositorio de GitHub. El repositorio deberá ser público para facilitar la revisión y el seguimiento del proyecto. Si por motivos justificados de privacidad, confidencialidad o restricciones asociadas a los datos utilizados no fuera posible hacerlo público, el repositorio deberá estar al menos compartido con la cuenta de GitHub **juliovalerog** con permisos suficientes para revisar todo su contenido.

Este repositorio será el espacio principal de trabajo durante el curso y deberá contener tanto las entregas parciales como el código, la documentación y el desarrollo completo del proyecto. Al finalizar la asignatura, el repositorio constituirá el entregable final del proyecto y servirá como complemento a la defensa evaluable que realizaremos al final del curso.

```
docs/  
  |-- entregas/  
    |-- 01_ideas_producto.md  
    |-- 02_datos_necesarios.md
```

En esta entrega espero encontrar, como mínimo, los siguientes ficheros dentro de docs/entregas/:

- **01_ideas_producto.md**: debe contener el resultado de la entrega 1, incluyendo las ideas de producto trabajadas anteriormente. No es necesario rehacerla, pero sí debe estar incorporada al repositorio para mantener la trazabilidad del proyecto.
- **02_datos_necesarios.md**: debe contener el desarrollo completo de esta entrega 2.

Contenido del fichero 02_datos_necesarios.md

1. Idea seleccionada

Indicad claramente cuál es la idea de proyecto con la que vais a continuar trabajando durante el curso. A continuación, desarrollad la idea en tres párrafos:

- **Párrafo 1 - Problema que resuelve**: explicad qué problema, necesidad o caso de uso queréis abordar. Debe quedar claro quién tendría ese problema, por qué es relevante y qué valor aportaría resolverlo.
- **Párrafo 2 - Solución planteada**: explicad cómo planteáis resolver el problema desde un enfoque de Data Science, analítica, IA o visualización de datos. No hace falta definir todavía la solución técnica completa, pero sí explicar el enfoque general.
- **Párrafo 3 - MVP del proyecto final**: explicad en qué consistirá el producto mínimo viable que queréis presentar al final del curso. Debe quedar claro qué podrá verse funcionando: análisis, dashboard, modelo, recomendador, predicción,

clasificación, visualización interactiva, informe automatizado u otro tipo de solución.

2. Datos necesarios

Identificad qué datos necesitáis para desarrollar vuestra idea. Debéis explicar, al menos:

- Qué variables o campos necesitaríais.
- Qué nivel de granularidad sería adecuado: por usuario, por producto, por ciudad, por día, por mes, por transacción, etc.
- Qué profundidad histórica sería necesaria: datos actuales, varios meses, varios años, serie temporal completa, histórico de eventos, etc.
- Qué volumen aproximado de datos sería razonable para que el proyecto tenga sentido.
- Qué datos serían imprescindibles y cuáles serían deseables pero no obligatorios.

3. Fuentes de datos previstas

Indicad dónde y cómo vais a obtener los datos. Debéis incluir:

- Fuente o fuentes concretas previstas.
- Si son fuentes abiertas, públicas o accesibles sin restricciones relevantes.
- Enlace a las fuentes, si ya las habéis localizado.
- Formato esperado de los datos: CSV, Excel, JSON, API, scraping, base de datos pública, etc.
- Si existe histórico disponible.
- Si la fuente parece estable y mantenida.
- Riesgos detectados: datos incompletos, cambios en la web/API, límites de descarga, falta de actualización, mala calidad, falta de documentación, etc.

4. Consideraciones de privacidad y protección de datos

Explicad si vuestro proyecto puede implicar datos personales, sensibles o sujetos a restricciones. Debéis indicar:

- Si los datos incluyen información personal identificable.
- Si sería necesario anonimizar, agregar o filtrar información.
- Si los datos pueden usarse de forma segura para un proyecto académico.
- Si existen riesgos éticos o legales que deban tenerse en cuenta.
- Si habéis decidido evitar determinados datos por motivos de privacidad.

5. Viabilidad inicial del proyecto

Cerrad el documento con una valoración breve sobre la viabilidad del proyecto. Debéis responder de forma razonada:

- ¿Parece viable obtener los datos necesarios?
- ¿La información disponible tiene suficiente calidad, granularidad y profundidad histórica?
- ¿La idea puede desarrollarse de forma realista durante el curso?
- ¿Qué parte del proyecto veis más arriesgada en este momento?
- ¿Qué alternativa tendríais si la fuente principal de datos no funciona?

Criterios de corrección

Criterio	Qué se valorará
Claridad de la idea seleccionada	La idea debe estar bien definida y debe entenderse qué problema resuelve, para quién y con qué finalidad.
Coherencia entre problema, solución y MVP	El MVP propuesto debe ser realista y estar alineado con el problema planteado y con las capacidades del curso.

Factibilidad de obtención de datos	Se valorará que las fuentes de datos sean accesibles, abiertas o razonablemente utilizables, y que no dependan de permisos, pagos o accesos difíciles de conseguir.
Suficiencia de granularidad e histórico	Los datos propuestos deben tener el nivel de detalle y el histórico necesarios para que el análisis o modelo tenga sentido.
Calidad y estabilidad de las fuentes	Se tendrá en cuenta si las fuentes parecen mantenidas, documentadas, estables y adecuadas para un proyecto académico.
Privacidad y protección de datos	Se valorará que el equipo identifique correctamente posibles riesgos de privacidad, datos personales, anonimización o restricciones de uso.
Riesgos y alternativas	Se valorará positivamente que el equipo detecte limitaciones de las fuentes y proponga alternativas razonables.
Trazabilidad del trabajo	El repositorio debe incluir el fichero de esta entrega y el correspondiente a la entrega 1 dentro de docs/entregas/.

Resultado esperado

Al finalizar esta entrega, el repositorio debe permitir entender:

- Qué ideas se plantearon inicialmente.
- Qué idea se ha escogido finalmente.
- Qué problema se quiere resolver.
- Qué solución se propone.
- Qué MVP se espera presentar al final del curso.
- Qué datos serán necesarios.
- De dónde se obtendrán los datos.
- Qué riesgos existen respecto a calidad, disponibilidad, histórico, granularidad, privacidad y estabilidad de las fuentes.